

Correction de la Série de révision pour l'Examen d'Algèbre I

 Exercice 1

- ① $P(j) = j^2 + j + 1 = \bar{j} + j + 1 = 2 \operatorname{Re}(j) + 1 = 0$. Alors, j est une racine de P .
 D'autre part, $Q(j) = j^4 + 2j^3 + 3j^2 + 2j + 1 = j + 2 + 3j^2 + 2j + 1 = 3(j^2 + j + 1) = 0$. Alors, j est une racine de Q .
- ② j est une racine simple de P . En effet, $P'(j) \neq 0$.
 D'autre part, $Q' = 4X^3 + 6X^2 + 6X + 2$. Alors, $Q'(j) = 4 + 6j^2 + 6j + 2 = 6(j^2 + j + 1) = 0$.
 De plus, $Q'' = 12X^2 + 12X + 6$. Alors, $Q''(j) = 12j^2 + 12j + 6 = 12(j^2 + j + 1) - 6 = -6 \neq 0$.
 Et par suite, j est une racine double de Q .
- ③ Q se décompose dans $\mathbb{C}[X]$ de la forme :

$$Q = (X - j)^2(X - \bar{j})^2.$$

- ④ Il suffit de montrer que toute racine de P est une racine de $B = X^{3a} + X^{3b+1} + X^{3c+2}$.
 Or, les racines de P sont j et $\bar{j}$.
 On a : $B(j) = j^{3a} + j^{3b+1} + j^{3c+2} = (j^3)^a + (j^3)^b \cdot j + (j^3)^c \cdot j^2 = 1 + j + j^2 = 0$.
 Puisque $B \in \mathbb{R}[X]$, alors $B(\bar{j}) = 0$.
 Alors, j et $\bar{j}$ sont des racines de B . D'où le résultat voulu.
- ⑤ On a $P_n(1) = 1 - 3 + 3 - 1 + n - 3n + 3n - n = 0$. Alors, 1 est une racine de P_n .
 $P'_n = (n+3)X^{n+2} - 3(n+2)X^{n+1} + 3(n+1)X^n - nX^{n-1} + 3nX^2 - 6nX + 3n$.
 Ainsi, $P'_n(1) = 0$.
 $P''_n = (n+3)(n+2)X^{n+1} - 3(n+2)(n+1)X^n + 3(n+1)nX^{n-1} - n(n-1)X^{n-2} + 6nX - 6n$.
 Ainsi, $P''_n(1) = 0$.
 $P'''_n = (n+3)(n+2)(n+1)X^n - 3(n+2)(n+1)nX^{n-1} + 3(n+1)n(n-1)X^{n-2} - n(n-1)(n-2)X^{n-3} + 6n$.
 Ainsi, $P'''_n(1) = 6n + 6 \neq 0$.
 Donc, 1 est une racine triple de P_n .

Autrement :

$$\begin{aligned} P_n &= X^{n+3} - X^n + 3X^{n+1} - 3X^{n+2} + n(X^3 - 3X^2 + 3X - 1) \\ &= X^n(X^3 - 1) - 3X^{n+1}(X - 1) + n(X - 1)^3 \\ &= X^n(X - 1)(X^2 + X + 1) - 3X^{n+1}(X - 1) + n(X - 1)^3 \\ &= (X - 1)X^n(X^2 + X + 1 - 3X) + n(X - 1)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (X-1)X^n(X^2-2X+1) + n(X-1)^3 \\
&= (X-1)^3X^n + n(X-1)^3 \\
&= (X-1)^3(X^n+n).
\end{aligned}$$

Alors, 1 est une racine triple de P_n .

⑥ ♦ Les racines de A sont les racines 5^{ième} de -1 données par :

$$z_k = e^{i\frac{\pi+2k\pi}{5}} \text{ avec } 0 \leq k \leq 4.$$

Alors, les racines de A sont :

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{5}}, \quad z_1 = e^{i\frac{3\pi}{5}}, \quad z_2 = e^{i\frac{5\pi}{5}} = -1, \quad z_3 = e^{i\frac{7\pi}{5}} = \overline{z_1}, \quad z_4 = e^{i\frac{9\pi}{5}} = \overline{z_0}.$$

Donc, la factorisation de A dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$A = (X - z_0)(X - \overline{z_0})(X - z_1)(X - \overline{z_1})(X + 1).$$

♦ B est un polynôme de degré 3, alors il admet exactement trois racines complexes. Sachant que i est une racine de B , il reste deux autres racines α et β telles que :

$$-(1+i) = -(i+\alpha+\beta) \quad \text{et} \quad -i = (-1)^3 i \times \alpha \times \beta$$

en utilisant les relations entre les coefficients et les racines d'un polynôme.

Alors, on aura :

$$\alpha + \beta = 1 \quad \text{et} \quad \alpha \times \beta = 1.$$

On trouve $\alpha = -j$ et $\beta = -\overline{j}$.

Donc, B se factorise dans $\mathbb{C}[X]$ sous la forme :

$$B = (X - i)(X + j)(X + \overline{j}).$$

✎ Exercice 2

♦ Dans $\mathbb{R}(X)$, F se décompose d'une façon unique sous la forme :

$$F = \frac{a_0}{X} + \frac{a_1}{X^2} + \frac{bX+c}{X^2-X+1}.$$

où $a_0, a_1, b, c \in \mathbb{R}$.

On fait la division suivant les puissances croissantes de $-1+2X-X^2+2X^3$ par $1-X+X^2$ à l'ordre 1 :

$$\begin{array}{r|l}
-1+2X-X^2+2X^3 & 1-X+X^2 \\
- -1+X-X^2 & -1+X \\
\hline
X+2X^3 & \\
- X-X^2+X^3 & \\
\hline
X^2+X^3 &
\end{array}$$

Alors, $2X^3 - X^2 + 2X - 1 = (X^2 - X + 1)(X - 1) + X^2(X + 1)$.

$$\text{Donc, } F = \frac{(X^2 - X + 1)(X - 1) + X^2(X + 1)}{X^2(X^2 - X + 1)} = \frac{X - 1}{X^2} + \frac{X + 1}{X^2 - X + 1} = \frac{1}{X} - \frac{1}{X^2} + \frac{X + 1}{X^2 - X + 1}.$$

Et par suite, par identification, on aura : $a_0 = 1, a_1 = -1, b = 1$ et $c = 1$.

$$F = \frac{1}{X} - \frac{1}{X^2} + \frac{X + 1}{X^2 - X + 1}.$$

◆ Dans $\mathbb{C}(X)$, on a : $\frac{X + 1}{X^2 - X + 1} = \frac{\alpha}{X + j} + \frac{\bar{\alpha}}{X + \bar{j}}$ car $-j$ et $-\bar{j}$ sont les racines du polynôme $X^2 - X + 1$.

Le calcul donne $\alpha = -\bar{j}$. Alors,

$$F = \frac{1}{X} - \frac{1}{X^2} + \frac{-\bar{j}}{X + j} + \frac{-j}{X + \bar{j}}.$$

Exercice 3

- ❶ Soit $P \in \mathbb{R}_3[X]$. $P \in F$ implique que $P(0) = P(1) = P(-1) = 0$. Donc, le polynôme $X(X - 1)(X + 1)$ divise P . Et puisque $P \in \mathbb{R}_3[X]$, alors, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $P = aX(X - 1)(X + 1) = aX(1 - X^2)$. Ceci traduit le fait que $\{X(1 - X^2)\}$ est une famille génératrice de F .
- ❷ Comme $F = \text{Vect}\{X(1 - X^2)\}$, alors, F est un s.e.v de E .
- ❸ On a, $X(1 - X^2) \neq 0_{\mathbb{R}_3[X]}$. Alors, la famille $\{X(1 - X^2)\}$ est libre, c'est donc une base de F . Par suite, $\dim F = \text{card}\{X(1 - X^2)\} = 1$.
- ❹ Soit G un supplémentaire de F dans E , alors on aura : $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E) = 4$. Alors, $\dim(G) = 3$. Alors, $G = \mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 4

- ❶ • Le polynôme nul appartient à F . Alors, $F \neq \emptyset$.
 • Soient $\alpha \in \mathbb{R}, P, Q \in F$. On a : $(\alpha P + Q)(0) = \underbrace{\alpha P(0)}_{=0} + \underbrace{Q(0)}_{=0} = 0$. Alors, $\alpha P + Q \in F$.

Alors, F est un s.e.v. de E .

- ❷ La famille $\{X, X^2, X^3\}$ est une famille génératrice de F .

En effet, $P \in F \implies P = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X$.

De plus, cette famille est clairement libre (famille de degrés échelonnés). Donc, cette famille est une base de F . Et par suite, $\dim F = 3$.

- ❸ Il s'agit de montrer que : $\text{Vect}\{X + 1\} \oplus F = E$.

⊛ Soit $P \in \text{Vect}\{X + 1\} \cap F$. Ainsi, $P = \alpha(X + 1)$ et $P(0) = 0 \implies \alpha = 0 \implies P = 0$.

Alors, $\text{Vect}\{X + 1\} \cap F = \{0\}$.

⊛ On a : $\dim(\text{Vect}\{X + 1\} + F) = \dim(\text{Vect}\{X + 1\}) + \dim F - \underbrace{\dim(\text{Vect}\{X + 1\} \cap F)}_{=0}$

Alors, $\dim(\text{Vect}\{X + 1\} + F) = 4 = \dim E$.

Alors, $\text{Vect}\{X + 1\} + F = E$.

Donc, $\text{Vect}\{X + 1\} \oplus F = E$.

Exercice 5

- ❶ Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha f + \beta g + \gamma h = 0$. Ainsi, $\alpha \sin x + \beta \cos x + \gamma \sin 2x = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Pour $x = 0$, on aura : $\beta = 0$.

Pour $x = \frac{\pi}{2}$, on aura : $\alpha = 0$.

Pour $x = \frac{\pi}{4}$, on aura : $\gamma = 0$.

Donc, la famille $\{f, g, h\}$ est libre.

- ❷ Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \alpha_3 P_3 + \alpha_4 P_4 = 0$.

Ainsi, $\alpha_1(X^3 + X^2 + 3X + 3) + \alpha_2(X^3 - X^2 - X + 1) + \alpha_3(X^3 + X^2 - X - 1) + \alpha_4(X^3 + 2X^2 + X) = 0$.

On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0 & \textcircled{1} \\ \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0 & \textcircled{2} \\ 3\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 = 0 & \textcircled{3} \\ 3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0 & \textcircled{4} \end{cases}$$

① - ② donne $2\alpha_2 - \alpha_4 = 0 \implies \alpha_2 = \frac{1}{2}\alpha_4$.

$3 \times \textcircled{1} - \textcircled{3}$ donne $4\alpha_2 + 4\alpha_3 + 2\alpha_4 = 0 \implies 4\alpha_3 = -2\alpha_4 - 4\alpha_2 = -2\alpha_4 - 2\alpha_4 = -4\alpha_4 \implies \alpha_3 = -\alpha_4$.

④ $\implies 3\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_4 + \alpha_4 = 0 \implies 3\alpha_1 = -\frac{3}{2}\alpha_4 \implies \alpha_1 = -\frac{1}{2}\alpha_4$.

Et par suite, on obtient la relation :

$$-\frac{1}{2}\alpha_4 P_1 + \frac{1}{2}\alpha_4 P_2 - \alpha_4 P_3 + \alpha_4 P_4 = 0.$$

Autrement dit,

$$\alpha_4 P_1 - \alpha_4 P_2 + 2\alpha_4 P_3 - 2\alpha_4 P_4 = 0 \implies \alpha_4(P_1 - P_2 + 2P_3 - 2P_4) = 0.$$

Si $\alpha_4 \neq 0$, on aura : $P_1 - P_2 + 2P_3 - 2P_4 = 0$. Donc, la famille $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ est liée.

Exercice 6

- ❶ (a) On remarque que $u_3 = u_1 - u_2$. Alors, la famille $\mathcal{F}_1$ est liée. Donc, $\mathcal{F}_1$ n'est pas une base de $\mathbb{R}^3$.

(b) Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$. Ainsi, $\alpha(1, 1, 0) + \beta(0, 1, -1) + \gamma(2, -1, 3) = (0, 0, 0)$. Alors, on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha + 2\gamma = 0 \\ \alpha + \beta - \gamma = 0 \\ -\beta + 3\gamma = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha = -2\gamma \\ \beta = 3\gamma \end{cases}$$

Et par suite, $-2\gamma v_1 + 3\gamma v_2 + \gamma v_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \implies \gamma(-2v_1 + 3v_2 + v_3) = 0_{\mathbb{R}^3}$.

Ainsi, si $\gamma \neq 0$, on aura : $-2v_1 + 3v_2 + v_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$. Donc, la famille $\mathcal{F}_2$ est liée et par conséquent ce n'est pas une base de $\mathbb{R}^3$.

(c) Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha w_1 + \beta w_2 + \gamma w_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$. Ainsi, $\alpha(1, 1, 0) + \beta(1, 0, 0) + \gamma(0, 1, 1) = (0, 0, 0)$. Alors, on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \gamma = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Et par suite, la famille $\mathcal{F}_3$ est libre.

De plus, cette famille est maximale car son cardinal est égal à 3 qui est la dimension de $\mathbb{R}^3$.
Donc, la famille $\mathcal{F}_3$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- ② (a) • On pose O le polynôme nul. On a : $\int_{-1}^1 O(t)dt = 0$. Alors, $O \in F$. Et par suite, $F \neq \emptyset$.
• Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, P, Q \in F$. On a : $\int_{-1}^1 (\alpha P + \beta Q)dt = \alpha \underbrace{\int_{-1}^1 P(t)dt}_{=0} + \beta \underbrace{\int_{-1}^1 Q(t)dt}_{=0} = 0$. Alors,

$\alpha P + \beta Q \in F$. Donc, F est un s.e.v. de E .

- (b) Soit $P = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 \in E$. Ainsi,

$$\begin{aligned} P \in F &\iff \int_{-1}^1 P(t)dt = 0 \\ &\iff \int_{-1}^1 (a_3t^3 + a_2t^2 + a_1t + a_0)dt = 0 \\ &\iff a_3 \int_{-1}^1 t^3dt + a_2 \int_{-1}^1 t^2dt + a_1 \int_{-1}^1 tdt + a_0 \int_{-1}^1 dt = 0 \\ &\iff a_3 \underbrace{\left[\frac{1}{4}t^4 \right]_{-1}^1}_{=0} + a_2 \underbrace{\left[\frac{1}{3}t^3 \right]_{-1}^1}_{=0} + a_1 \underbrace{\left[\frac{1}{2}t^2 \right]_{-1}^1}_{=0} + a_0 [t]_{-1}^1 = 0 \\ &\iff \frac{2}{3}a_2 + 2a_0 = 0 \\ &\iff a_2 = -3a_0 \\ &\iff P = a_3X^3 - 3a_0X^2 + a_1X + a_0 \\ &\iff P = a_3X^3 + a_0(-3X^2 + 1) + a_1X \\ &\iff P \in \text{Vect} \{X^3, 1 - 3X^2, X\}. \end{aligned}$$

Ceci prouve que la famille $\{X^3, 1 - 3X^2, X\}$ est une famille génératrice de F . De plus, il est facile de vérifier que cette famille est libre (c'est une famille de polynômes à degrés échelonnés).

Donc, c'est une base de F .

Et par suite, $\dim F = 3$.

- (c) Puisque $\dim E = 4$, alors, F admet un supplémentaire G dans E tel que $\dim G = 1$.

On peut prendre $G = \text{Vect} \{1\} = \mathbb{R} = \mathbb{R}_0[X]$. On a bien : $F \oplus G = E$.

- (d) i/ $\mathcal{B}$ est une famille maximale puisqu'elle contient 4 vecteurs dans E . De plus, elle est libre car de degrés échelonnés. Donc, c'est une base de E .

- ii/ La base canonique de E est : $\{1, X, X^2, X^3\}$. Alors, les coordonnées de P dans cette base sont : 5, 1, 3, 2.

D'autre part, P s'écrit, dans la base $\mathcal{B}$ sous la forme :

$$P = \alpha_1 + \alpha_2(X - 1) + \alpha_3(X - 1)^2 + \alpha_4(X - 1)^3.$$

On obtient, alors, le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4 = 5 \\ \alpha_2 - 2\alpha_3 + 3\alpha_4 = 1 \\ \alpha_3 - 3\alpha_4 = 3 \\ \alpha_4 = 2. \end{cases}$$

la résolution de ce système donne : $\alpha_1 = 11, \alpha_2 = 13, \alpha_3 = 9$ et $\alpha_4 = 2$.

Donc, les coordonnées de P dans la base $\mathcal{B}$ sont : 11, 13, 9 et 2.